

16. ESTABLECIMIENTO DEL PROCESO AXIAL

DURACIÓN : 16:49

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video enseña los mecanismos de establecimiento del proceso axial en embriología, enfatizando la dinámica entre las células epiblasticas en expansión e impansión. Se detallan los conceptos de punto cero, notocorda y nódulo de Hensen, ilustrando su papel crucial en el desarrollo craneosacral. Los estudiantes descubrirán cómo estas estructuras embrionarias interactúan para formar una unidad funcional, esencial para comprender el conjunto de procesos de crecimiento y desarrollo en el marco de la osteopatía biodinámica.

ESTABLECIMIENTO DEL PROCESO AXIAL

Este movimiento está animado por una **fuerza de crecimiento**. En el tejido **epiblastico**, algunas células divergen hacia arriba mientras que otras convergen.

Se observan células en un **domo de expansión** y otras en un **domo de impansión**. En otras palabras, algunas células se encuentran en la **convexidad** y otras en la **concavidad**.

El algoritmo interviene: las células situadas en la parte anterior se desarrollan mucho más rápido que las de la parte posterior, con un punto de apoyo donde el crecimiento es lento.

Al detallar el embrión, la cabeza (craneal, cráneo-caudal) se dibuja a partir de un **impulso**. Debajo, se forma otra capa de células.

Dentro de esta polaridad, dos fenómenos ocurren en el tejido, visibles en la velocidad de crecimiento. El tejido **ectodérmico** siempre crece más rápido que el tejido subyacente, captando la información más rápidamente desde el principio.

Las células **endoblásticas**, que siguen el movimiento, no se desarrollan de la misma manera. No tienen la misma referencia, el mismo desarrollo, ni la misma información espacio-temporal y energética.

Existe un punto que llamamos el **punto cero**. En una ola, este punto está casi inmóvil.

En un proceso de crecimiento, se puede representar así: arriba, es el tiempo, y abajo, es el crecimiento. En el centro, el tejido epiblastico es primero aproximadamente plano, luego rápidamente toma la forma de una **S**.

Se observa que las células a lo largo del eje no crecen a la misma velocidad. La parte superior crece y comienza su expansión, que es el punto cero. Esto representa una rápida multiplicación de células, una **mitosis** acelerada, creando debajo una especie de **tubo**.

Este tubo es el proceso de **gastrulación**, llamado **notocorda**. En esta etapa, el **nódulo de Hensen** y la punta de la notocorda son idénticos. El nódulo de Hensen se mueve hacia atrás, de la zona craneal a la caudal, mientras que el punto no se mueve. Este movimiento impulsa el desarrollo del **eje cráneo-sacro primitivo**.

Este sistema aún no es neuronal, es **notocordal**. La punta de la notocorda será la base del cráneo, el espacio para su futuro desarrollo. El nódulo de Hensen, en la parte posterior, es el lugar donde se desarrollará el **sacro**.

Es frecuente confundir el nódulo de Hensen con el cierre del **neuroporo posterior**, lo cual no es correcto. En la edad adulta, el remanente del nódulo de Hensen se encuentra en el sacro, que comprende las vértebras **C1, S1, S2**, y la notocorda que desciende.

¿Son diferentes el punto cero y el nódulo de Hensen? Al principio, están juntos. ¿Están juntos la futura base del cráneo y el sacro? Sí. No están realmente separados, sino que forman una ola de crecimiento con un punto fijo (la base del cráneo) y un sistema móvil debajo.

El sacro es un **fulcro** móvil, mientras que la base del cráneo es un fulcro fijo. Blais-Schmidt, en embriología clásica, habla del proceso de gastrulación, pero prefiere el término de **proceso axial** para explicar su establecimiento.

El punto cero se encuentra debajo. El algoritmo indica que la parte en el domo de expansión crecerá mucho más rápido que la del domo de impansión.

Imagina esto en un espacio donde el **pedículo embrionario** está presente, y llega la información trófica. Dentro, se dibuja un tubo, desarrollando así un proceso axial primitivo.

El punto sacro aún no está allí, pero llegará. Este movimiento con el punto cero y el domo que llega ilustra que el punto cero y el nódulo de Hensen son lo mismo. En el momento de esta ola, es el punto cero.

Cuando tenemos la S, es el punto cero. Esto demuestra que el sacro y el occipucio son, a la larga, una **unidad funcional** formada por un movimiento. El sacro está directamente conectado a la base del cráneo por este proceso.

Aquí se observa un vestigio de la notocorda, que se extiende hasta la base del cráneo. Este desarrollo ocurre en el centro del embrión. En esta etapa, la parte anterior del embrión es la cabeza, mientras que la pequeña parte restante es el tronco.

El desarrollo posterior del embrión cambiará de forma, pero en esta etapa, estaba en el medio. Las vértebras, el tubo neural y la notocorda pasan a las vértebras. Finalmente, en el disco embrionario, quedará el **núcleo pulposos**.

El eje está presente desde el principio. Para tratar los problemas discales, es esencial considerar lo que sucede en la **boca**. La base del cráneo, que es la punta del **autocordón** primitivo, será organizada por la **oclusión**.

El cartílago hipofisario se convertirá en el cuerpo del **esfenoides**, mientras que el cartílago paracordal se convertirá en la parte basilar del **occipital**. Este conjunto de elementos constituye la **base del cráneo**.

Es crucial ver esto en tres dimensiones. En el momento en que se establece el proceso notocordal, aparece una pequeña formación llamada **línea primitiva** a nivel del pedículo embrionario. Es un campo energético de aspiración que se manifiesta.

De este movimiento, el epiblasto se transformará en **ectodermo**. Por este movimiento de aspiración, se produce una tracción lateral. El gran crecimiento de la parte del domo provoca la aparición de la línea primitiva.

Este domo forma el nódulo de Hensen, que se mueve hacia atrás por crecimiento. En esta fase de desarrollo, las células laterales son aspiradas hacia el centro, formando **bottle cells** (células en botella) que se estrechan entre los tejidos.

Entre los dos, se abre un espacio, creando un campo de aspiración donde las células llegan para formar el **mesodermo primitivo**. En el momento en que aparece esta tercera cavidad, el proceso notocordal se pone en marcha, creando los tres tejidos: **ectodermo, mesodermo, endodermo**.

El mesodermo comienza a formarse a partir de la línea primitiva y el desplazamiento del autocordón. Las células son aspiradas hacia el centro para llenar el tejido intermedio, formando el **mesoblasto primitivo**.

Es el tejido epiblastico el que dará el mesodermo y la notocorda. Este proceso es una ola poderosa. El tubo creado es la notocorda, el nódulo de Hensen está allí, y aparece la línea primitiva.

Tan pronto como comienza este proceso, el mesodermo se forma simultáneamente. Una observación importante es el **flujo nodal** que rompe la simetría del embrión a nivel molecular.

Hace algunos años, se planteaba la pregunta: ¿por qué el corazón está a la izquierda o a la derecha? En el momento de esta ola, se observan pequeños cilios que se mueven. Un líquido llamado **líquido nodal** se convierte en un flujo nodal.

Este flujo se observa de cerca, mostrando que los cilios realizan un movimiento circular, desplazando los elementos de derecha a izquierda. Este movimiento crea un flujo preferencial, con pequeñas moléculas morfogenéticas transportadas por este flujo.

Estas moléculas, en forma de pequeñas vesículas que contienen proteínas, establecen la asimetría del embrión. Informan al corazón y las informaciones necesarias para su desarrollo.

Así, en el momento del proceso axial, aparecen un lado izquierdo y un lado derecho, así como un eje específico. A través de este momento, todo el tejido mesodérmico se desarrolla, acompañado de una actividad morfogenética asimétrica.

El eje cráneo-sacro primitivo se forma entre el **día 14** y el **día 21**.